

Algoritmos em Grafos

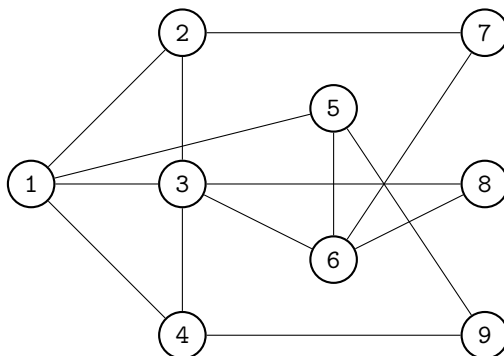
Lista 2: Travessias

Revisão

- [1] Defina travessia em um grafo.
- [2] Quantas são as travessias distintas em um grafo com N vértices?
- [3] O que é uma travessia por profundidade? O que é uma travessia por largura?
- [4] Existe algum grafo no qual a travessia por profundidade coincide com a travessia por largura? Em caso afirmativo, determine tal grafo.
- [5] Qual travessia é mais adequada para se determinar a distância, em número de arestas, de um vértice u até o vértice v : por profundidade ou por largura?

Exercícios

- [6] Considere o grafo G abaixo:



Determine as travessias descritas a seguir. Caso exista mais de uma escolha de vizinho a ser seguido ou enfileirado, escolha o de menor rótulo.

- (a) Travessia por profundidade iniciada no vértice 3.
 - (b) Travessia por profundidade iniciada no vértice 8.
 - (c) Travessia por largura iniciada no vértice 5.
 - (d) Travessia por largura iniciada no vértice 8.
- [7] Determine, para o grafo anterior, a distância, em número de arestas, entre os pares de vértices dados abaixo:
- (a) 1 e 7.
 - (b) 2 e 9.
 - (c) 3 e 8.
 - (d) 5 e 7.
 - (e) 8 e 9.